பெறுகிறோம் எனக் கொண்டால் நிகழ்ச்சி E இன் நிகழ்தகவு ($P(E)$ ஆனது) பின்வருமாறு:

$$P(E) = \frac{r}{n}.$$

முயற்சிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த மதிப்பானது ஒரு மாறிலியில் நிலைகொள்ளும் என நம்மால் உறுதியாகக் கூற இயலுமா ? இயலாது ; இது ஒரு சோதனை, சோதனையை ஒவ்வொரு முறை செய்யும்போதும் மாறுபட்ட ஒப்பீட்டு நிகழ்வெண்ணைப் பெற வாய்ப்பு உள்ளது.

இருந்தபோதிலும், அங்கே ஒரு பாதுகாப்பு எல்லை உள்ளது. நிகழ்தகவின் மதிப்பானது குறைந்தபட்சம் '0' ஆகவும் அதிகபட்சம் '1' ஆகவும் இருக்க முடியும். கணிதத்தில் இதைப் பின்வருமாறு குறிக்கலாம்.

$$0 \leq P(E) \leq 1.$$

மேலும் நாம் இதைச் சற்று ஆழமாகப் பார்ப்போம்.

முதலில், r ஆனது n ஐ விட அதிகமாக இருக்க முடியாது என்பது நாம் அறிந்ததே.

எனவே $\frac{r}{n} < 1$. அதாவது $P(E) < 1$. ... (1)

சிந்தனைக் களம்

ஒரு நிகழ்தகவு தொடர்பான வினாவிற்கு மாணவனின் பதில் $\frac{3}{2}$ என இருந்ததைத் தவறு என ஆசிரியர் கூறினார். ஏன்?

அடுத்ததாக, $r = 0$ என்க. இதன் பொருள் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற இயலாது அல்லது அதிகமான முயற்சிகளில் அது நடைபெறவில்லை என்பதாகும். (ஒரு பகடையை உருட்டும் போது 7 என்ற எண்ணைப் பெற இயலுமா?)

ஆகவே, இங்கு $\frac{r}{n} = \frac{0}{n} = 0.$ ... (2)

இறுதியாக, $r = n$ என்க

நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக நடைபெறும். (ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் அல்லது அதிகமான முயற்சிகளிலும்)

(ஒரு பகடையை உருட்டும்போது 1 முதல் 6 வரையில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு எண்ணைப் பெறுதல்)

இந்தச் சூழலில், $\frac{r}{n} = \frac{n}{n} = 1.$ ... (3)

(1), (2) மற்றும் (3) இலிருந்து $0 \leq P(E) \leq 1$ எனக் கண்டறிகிறோம்.

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனை நடத்தப்படுகிறது. பின்வருவனவற்றுள் எவை ஒரு விளைவின் நிகழ்தகவாக இருக்க முடியாது?

(i) 1/5 (ii) – 1/7 (iii) 0.40 (iv) – 0.52 (v) 0

(vi) 1.3 (vii) 1 (viii) 72% (ix) 107%

9 Probability TM.indd 313 26-12-2019 13:15:28